Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

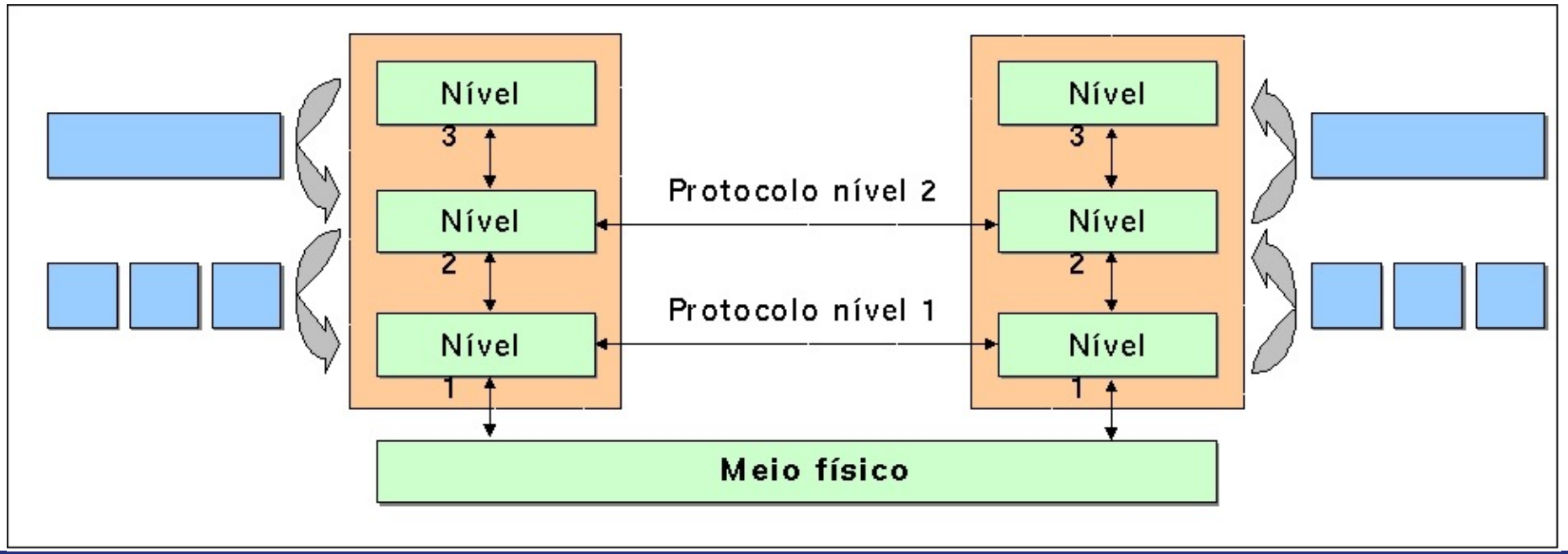
Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

- Camada de Enlace
- Classificação de Serviços
- Delimitação de Quadros
- Codificador de Canal
- Atividade Prática
- Referências

Camada de Enlace

- Enlace: caminho lógico entre estação
  - Função: fornecer serviços de comunicação de dados confiável à camada de rede



Camada de Enlace

- Esta comunicação é viabilizada pelas seguintes funções:
  - Controle de acesso ao meio de transmissão
  - Detecção e/ou correção de erros
  - Controle de sequência dos quadros
  - Delimitação de quadros
  - Transparência
  - Controle de Fluxo

Serviços

- (A) Serviço sem conexão e sem confirmação:
  - Envio de quadros isolados
  - Quadro perdido: não há como recuperá-lo
  - Recuperação de erros (nível superiores)
  - Adequado se o nível físico tem baixa taxa de erros
- (B) Serviço sem conexão e com confirmação:
  - Se não ocorrer confirmação, retransmite o quadro
  - Possibilidade de duplicação de quadros

Serviços

- (C) Serviço com conexão:
  - Fase de conexão: estabelecimento da conexão lógica
  - Fase de transmissão: troca de quadros numerados e confirmados, com entrega ordenada e precaução para evitar duplicação
  - Desconexão: ligação lógica é desfeita
- (D) Serviço não solicitado
  - Indicação de erros: camada de enlace notifica a camada superior da ocorrência de um erro, sem que haja solicitação prévia

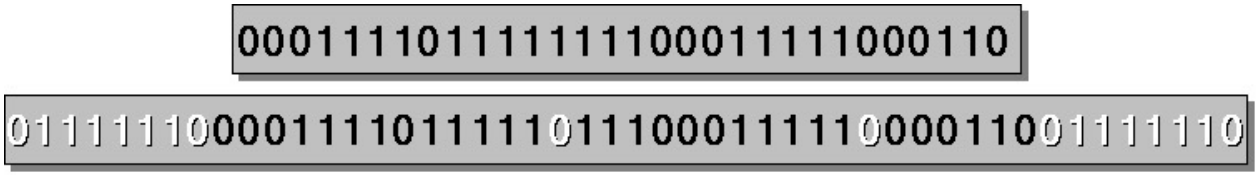
Definição de quadros

- Transparência de caracteres:
  - Utiliza-se de caracteres especiais para indicar o início e o fim do quadro
  - Problema: caracteres delimitadores podem aparecer entre os dados transmitidos no quadro
  - Solução: toda vez que um delimitador aparece nos dados é inserido antes dele um outro caracter especial (byte *stuffing*)



Definição de quadros

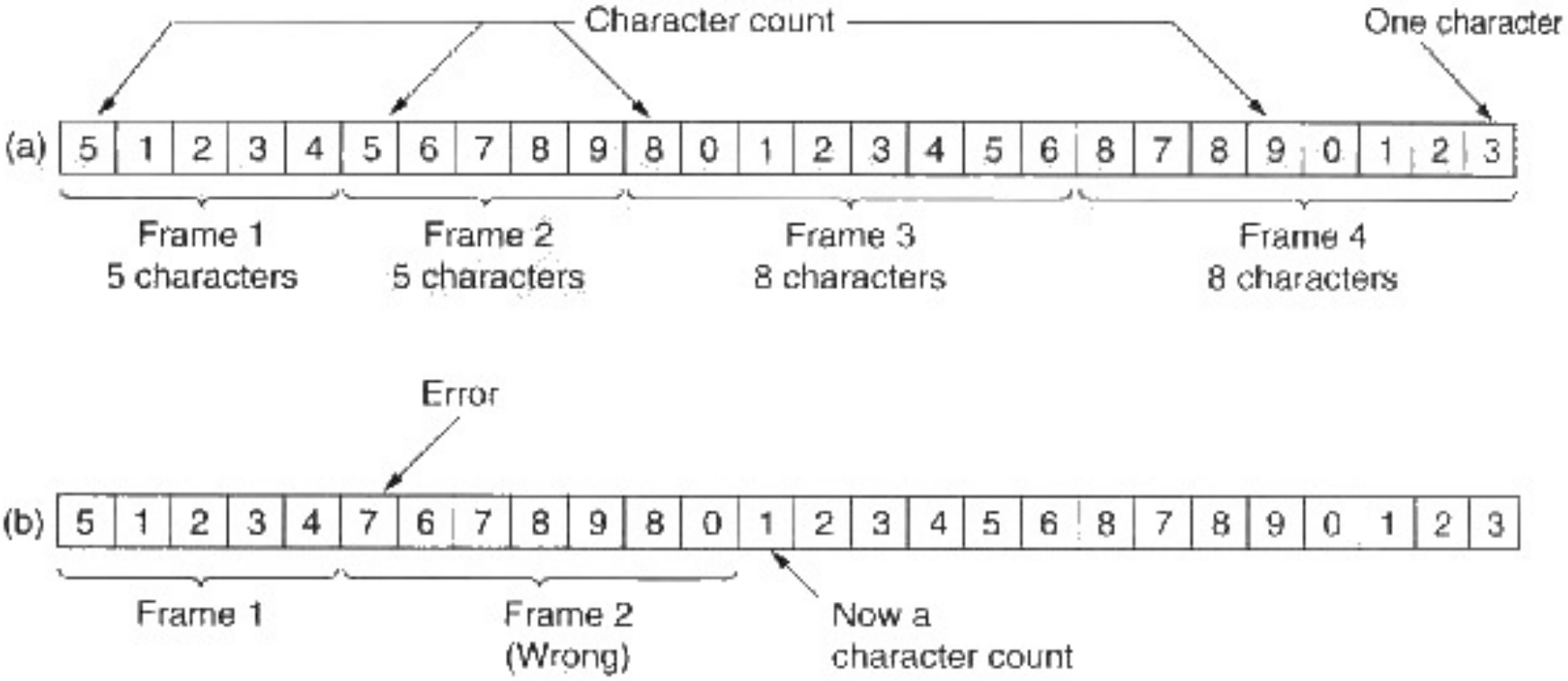
- Transparência de bits:
  - Delimita os quadros com flags (sequências especiais de bits)
  - Transparência de bits (bit *stuffing*)
  - Usa o padrão 01111110 como delimitador
  - Sempre que o transmissor encontra cinco bits consecutivos iguais a 1 nos dados que vai transmitir ele insere um bit 0 na cadeia de bits



Definição de quadros

- Contagem de caracteres:
  - Utiliza um quadro de bits determinado para marcar o início de um quadro
  - O cabeçalho contém um contador com o número de bytes do quadro
  - Uma variante consiste em usar quadros de tamanho fixo, sendo necessário ainda um delimitador de início
  - Esta variante é indesejável por acarretar elevado *overhead*: é necessário enviar sempre um quadro completo

Delimitador de quadros

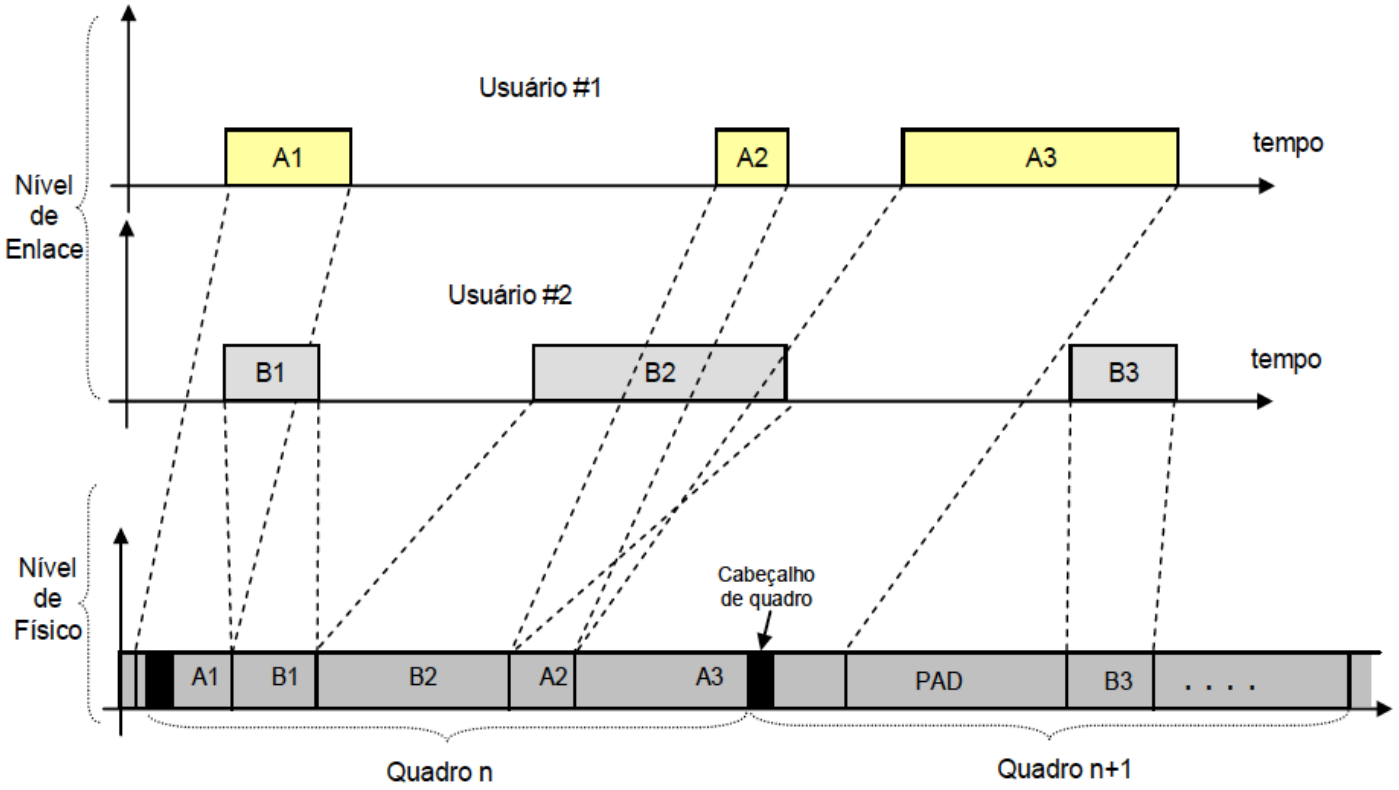


Codificador de canal

- As três dimensões da diversidade em um sistema de comunicação de dados são:
  - Diversidade de espaço: bloco modulador
  - Diversidade de frequência: bloco modulador
  - Diversidade de tempo: codificador de canal
- Os principais objetivos de um bloco codificador de canal:
  - Funções de convergência de transmissão
  - Embaralhamento dos bits de entrada
  - Codificação para detecção e correção de erros
  - Entrelaçamento de dados

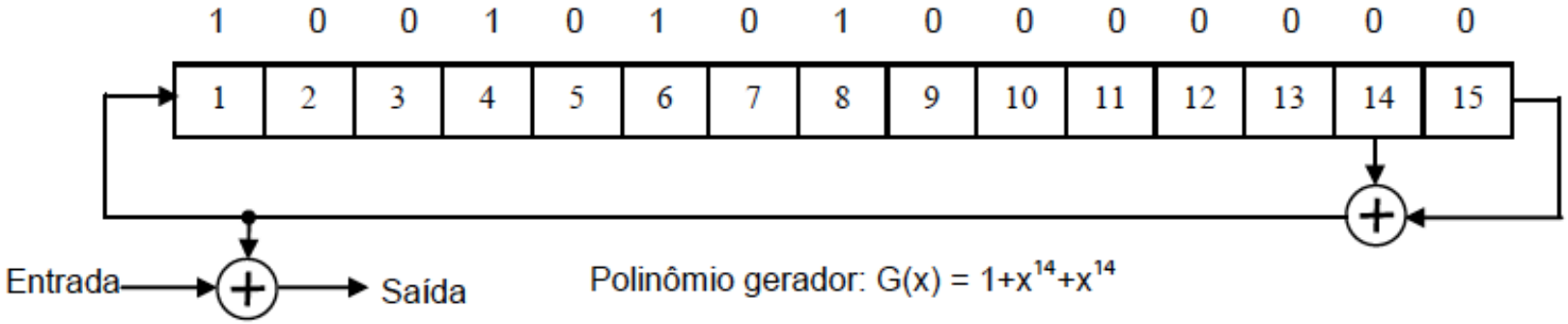
Funções de convergência

- Encapsulamento de quadros assíncronos, de múltiplos usuários, em quadros síncronos no nível físico



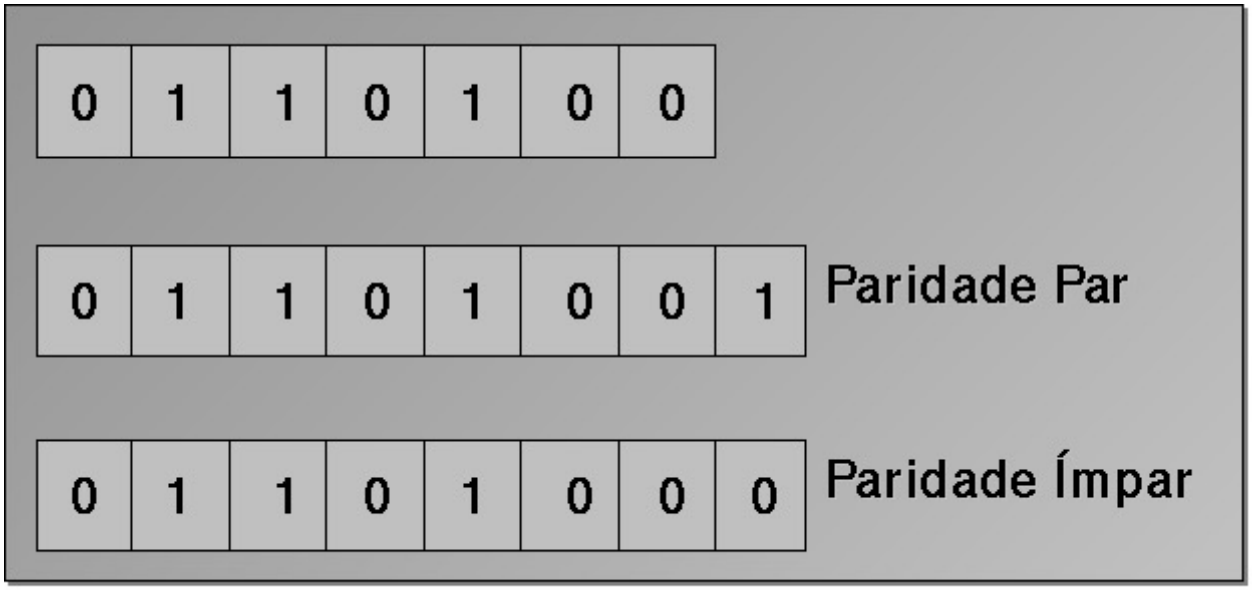
Embaralhadores

- Gerar um fluxo de bits com probabilidades de ocorrência de uns e zeros idênticos (canal binário simétrico)
- Evitar longas cadeias de zeros e uns (homogeneização do espectro)
- Os embaralhadores são arquiteturas de hardwares baseados em *Linear Feedback Shift Register* (LFSR)



Detector de erro

- Bit de paridade
  - Par e ímpar
  - Detecção de erros simples ou erros múltiplos impares



Detector de erro

- Paridade horizontal:
  - Acrescentar na cauda da mensagem um caracter de verificação de erro
  - BCC (*Block Check Character*): pode ser usada isolada ou combinada com o bit de paridade

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Cycle Redundancy Check

- Detecção de erros em rajadas e erros simples de 1 bit
- Baseia-se em tratar os bits de uma mensagem como coeficientes binários de um polinômio variável x qualquer

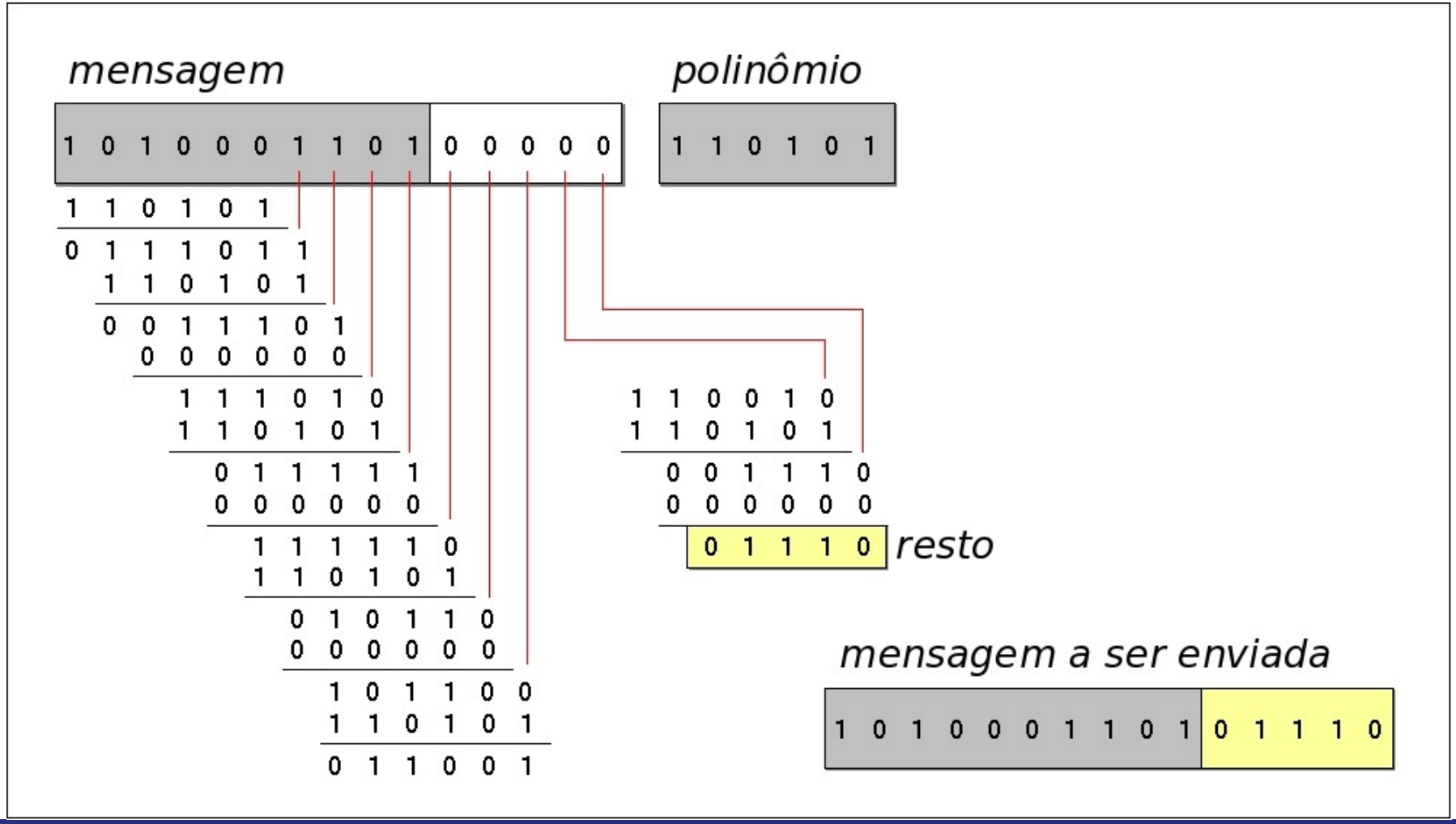
mensagem

1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 $x^9+x^7+x^3+x^2+x^0$

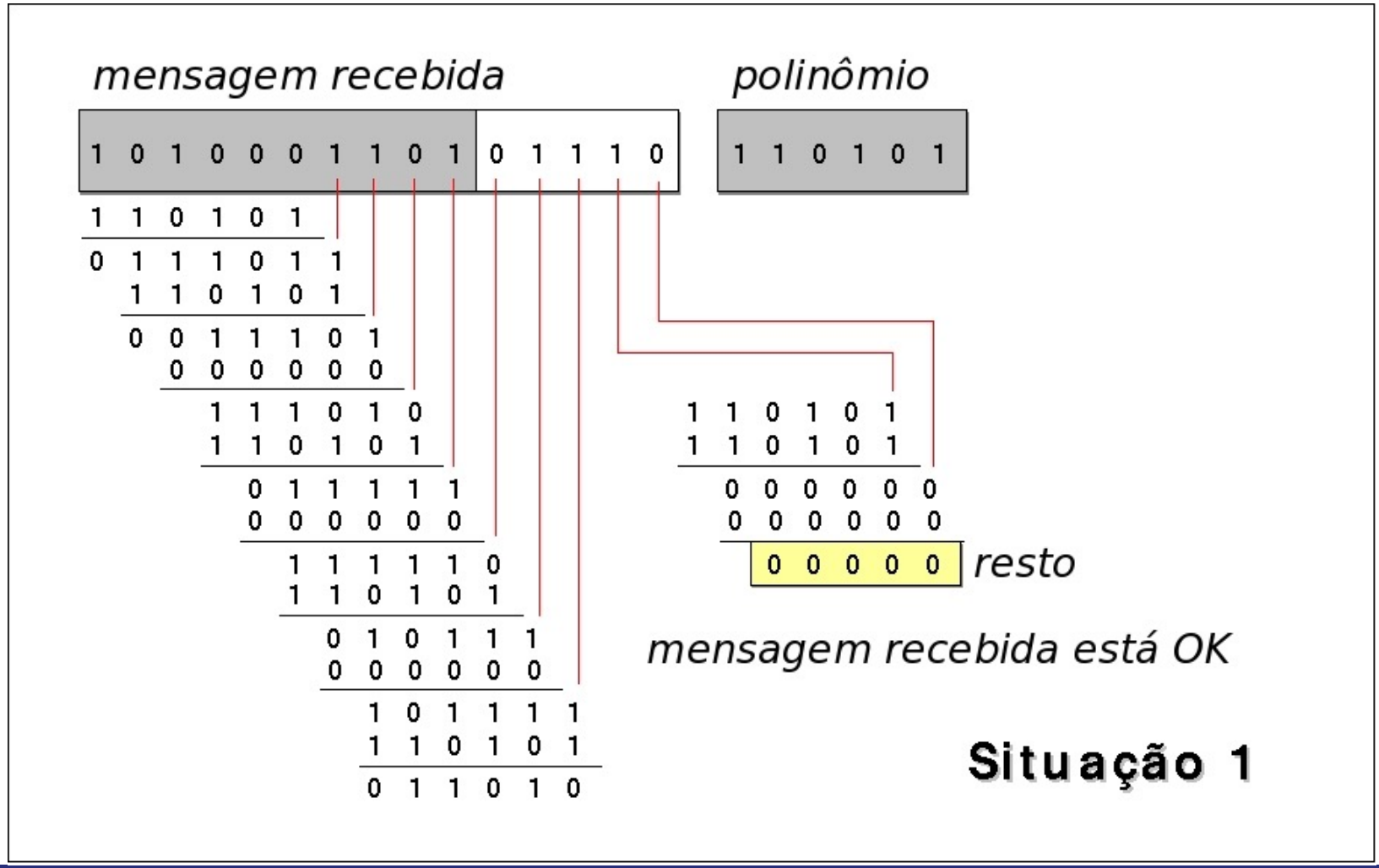
polinômio gerador

1 1 0 1 0 1 $x^5+x^4+x^2+x^0$

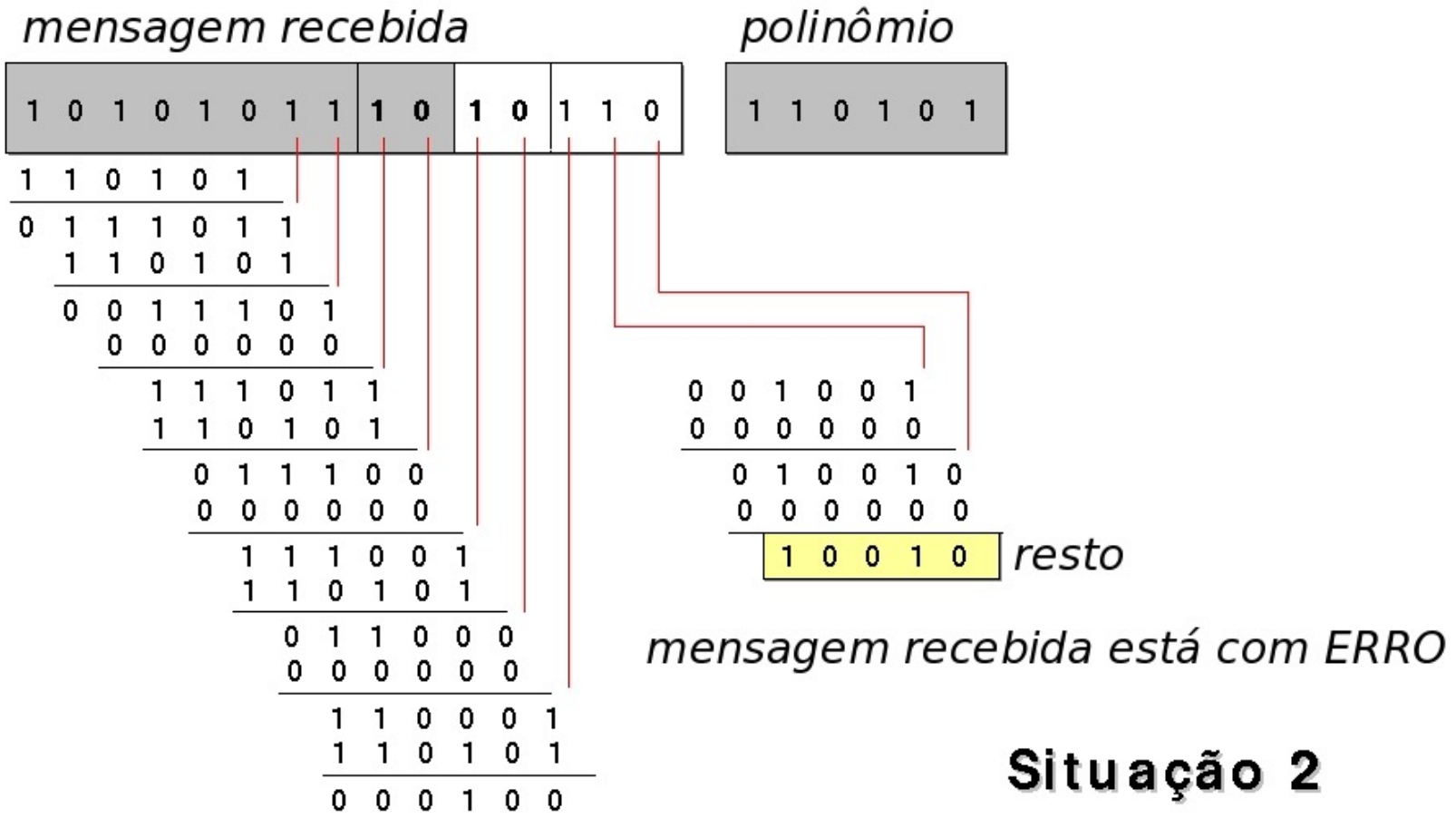
Cycle Redundancy Check



Cycle Redundancy Check



Cycle Redundancy Check



Correção de erros

- *Forward Error Correction* (FEC)
  - Um quadro de *n* bits é formado por *m* bits de dados e *r* bits de redundância, logo
  - $n = m + r$

m	*r*	*m+r*	*overhead (%)*
8	4	12	50
16	5	21	31
32	6	38	19
64	7	71	11
128	8	136	6
256	9	265	4
512	10	522	2

Distância de Hamming

- Richard Hamming (1950):
  - É o número de posições de bits em que duas palavras de código diferem

Exemplo:

$p_1 = 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1$
$p_2 = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1$

$\rightarrow h(p_1,p_2)=3$

$xor(p_1,p_2) = 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0$

Codificação de Hamming

- É um método de detecção e correção de erros que permite corrigir um erro de bit e detectar dois erros simultâneos
- Adiciona bits de paridade aos bits de dados, criando um código redundante
- As posições dos bits de paridade são potências de 2 e o restante são posições de dados. Por exemplo:
  - Mensagem original: 1 0 1 1
  - Hamming (7,4)

```
P1  P2  D1  P4  D2  D3  D4
1   2   3   4   5   6   7  ← posições
```

Codificação de Hamming

- Cálculos
  - Mensagem original: 1 0 1 1
  - Hamming (7,4), i.e, P1, P2, 1, P4, 0, 1, 1
  - Quais as posições cada codificação irá considerar?
    - P1 posições com bit menos significativo igual a 1 → 1, 3, 5, 7
    - P2 posições com o segundo bit igual a 1 → 2, 3, 6, 7
    - P4 posições com o terceiro bit igual a 1 → 4, 5, 6, 7
  - Calcular P1: 1 + 0 + 1 = 0
  - Calcular P2: 1 + 1 + 1 = 1
  - Calcular P4: 0 + 1 + 1 = 0
- Palavra codificada: 0 1 1 0 0 1 1

Posição	Binário
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Distância de Hamming

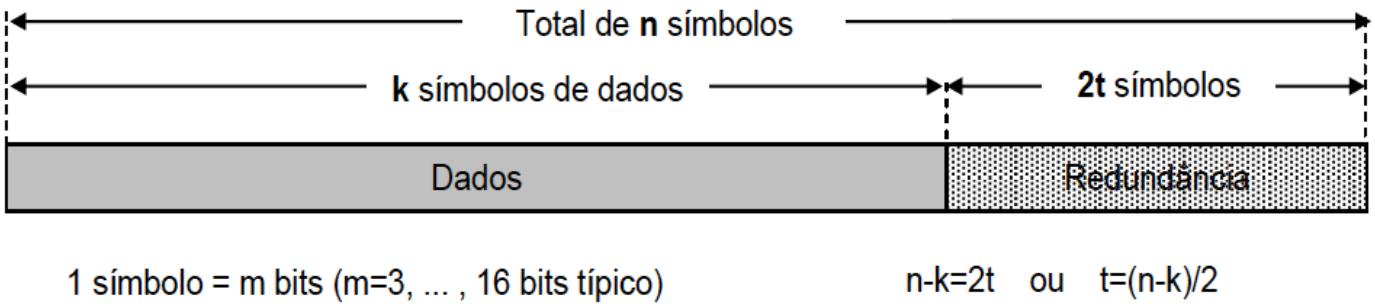
DEMO

Correção de erros

- Exemplos de algoritmos para FEC:
  - Códigos Reed Solomon
  - Códigos Convolucionais
  - Turbo-Codes

Códigos Reed Solomon

- Proposto em 1960 por Irving Reed e Gustave Solomon (MIT)
  - São classificados como códigos lineares, cíclicos, não binários, capazes de detectar e corrigir erros múltiplos
- Estrutura de um bloco de símbolos em um código RS(n,k)

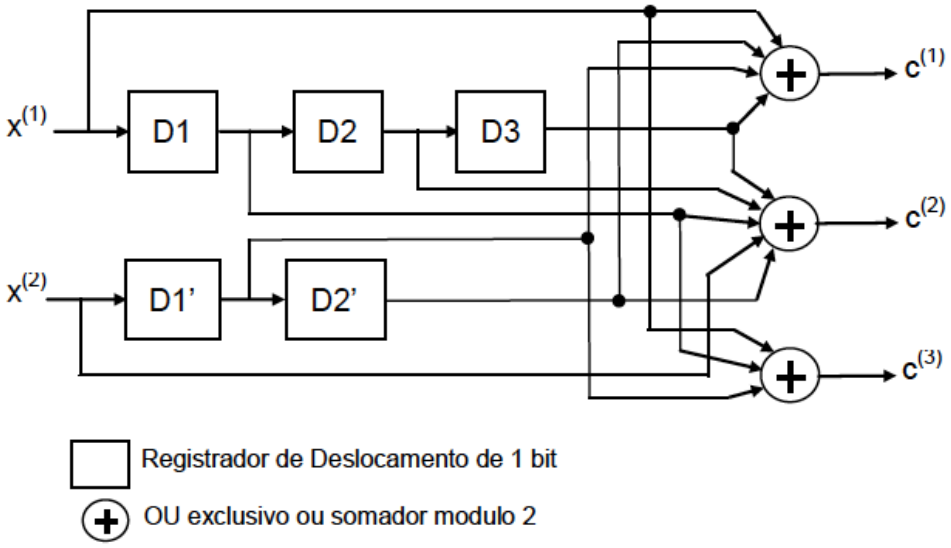


- O código é capaz de corrigir até *t* símbolos

$$t = \frac{n-k}{2}$$

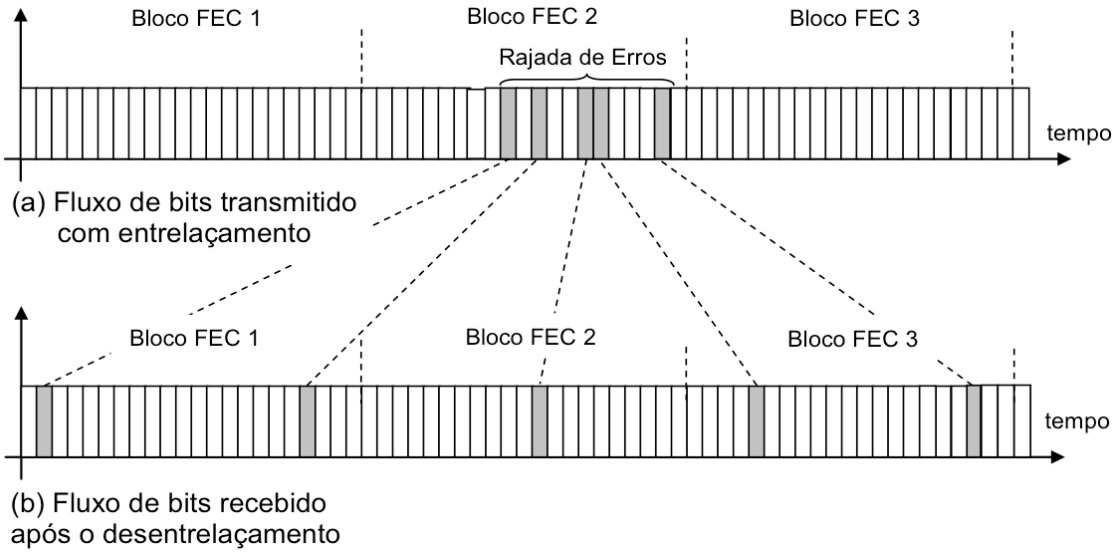
Códigos Convolucionais

- O principal objetivo é gerar a partir de um fluxo de *K* bits de dados paralelos na entrada, um fluxo codificado com *n* bits paralelos na saída, tal que n > k, e assegurar uma capacidade de correção de erros aos dados transmitidos
- Atuam sobre fluxos de bits contínuos (entrada e saída)
  - RS atuam sobre blocos de símbolos (dados e redundância)
- O algoritmo utilizado para a decodificação é o Viterbi (1967)



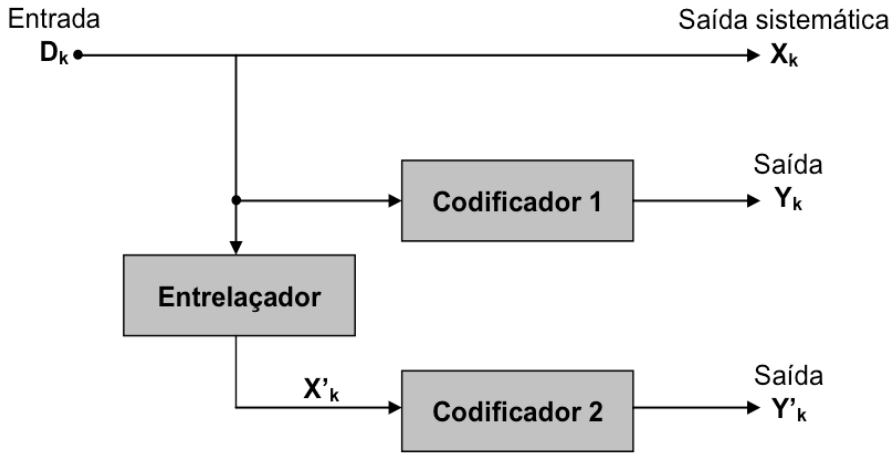
Entrelaçamento

- São códigos que não alteram os bits (ou símbolos) de dados, nem acrescentam qualquer tipo de redundância, alteram unicamente a sequência temporal dos bits (ou símbolos) de dados
- Entrelaçamento em bloco: troca linha x coluna



Turbo Codes

- Um esquema de codificação formado a partir da concatenação de dois codificadores separados por um entrelaçado
- As implementações seguem a proposta de Berrou (1993)
  - Os dois codificadores são idênticos
  - Os codificadores são do tipo CC, sistemático e recursivo
  - O entrelaçador é um bloco em ordem pseudo-aleatória



Referências

- HUITEMA, C. **Routing in the Internet.** 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- DoYLE, Jeff, CARROL, Jennifer. **Routing TCP/IP.** Vol I, 2 ed. CCIE Professional Development. Cisco Press, 2005.
- HALABI, Sam. **Internet routing architectures.** 2 ed. Cisco Press, 2000.
- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3 ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4 ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.